Clase 1, Parte 3: Ejercicio Integrador

Duración Estimada: 60 minutos

En esta parte de la clase, vamos a integrar lo que hemos aprendido sobre estructuras de datos y manejo de archivos en un ejercicio que simula una tarea muy común en el desarrollo backend: la validación y conversión de datos.

3.1 Conversión y Validación de Datos

Objetivo: Convertir datos de un formato a otro y manejar posibles errores de forma controlada.

Paso 1: Convertir de CSV a JSON

Continuando con nuestro archivo app.py, ahora usaremos la lista de diccionarios que leímos del archivo datos.csv.

1. Importen el módulo estándar json.
2. Usen la función json.dumps() para convertir la lista de diccionarios a una cadena de texto en formato JSON.
3. Escriban esta cadena en un nuevo archivo llamado salida.json.

Paso 2: Generar un Error Intencional

1. Abran el archivo salida.json que acaban de crear.
2. Encuentren uno de los precios (ej. "precio": 1200) y cámbienlo a un valor no numérico, como "precio": "mil doscientos".
3. Guarden el archivo. Este será nuestro "archivo corrupto".

Paso 3: Implementar un Validador

En app.py, escriban una nueva función validar_datos(nombre_archivo) que:

1. Abra el archivo JSON que le pasemos.
2. Use un bloque try/except para leer y analizar el archivo con json.load().
3. Si el archivo tiene un formato JSON válido, la función debe recorrer la lista y verificar si todos los precios son números. Si no lo son, debe generar un error.
4. Si el proceso es exitoso, debe imprimir "Validación exitosa". Si hay algún error (de formato o de datos), debe capturar la excepción y mostrar un mensaje claro.

Paso 4: Ejecutar el Validador

En la terminal, llamen a la función validar_datos() pasándole el nombre del archivo corrupto.

Verán cómo el programa maneja el error sin "romperse". Corrijan salida.json y vuelvan a probar.

3.2 Código Completo de los Archivos

app.py (código completo hasta esta parte)

```
import csv
import json

def calcular_promedio_precio(lista):
    if not lista:
        return 0
    total_precio = sum(p['precio'] for p in lista)
    return total_precio / len(lista)

def validar_datos(nombre_archivo):
    """
    Valida un archivo JSON, verificando que el formato sea correcto
    y que los precios sean valores numéricos.
    """
    try:
        with open(nombre_archivo, 'r') as archivo_json:
            datos = json.load(archivo_json)

        if not isinstance(datos, list):
            raise ValueError("El archivo no contiene una lista de datos.")

        for item in datos:
            if not isinstance(item.get('precio'), (int, float)):
                raise TypeError(f"El precio del producto '{item.get('nombre')}' no es numérico.")

        print("Validación exitosa.")
        return datos

    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: El archivo '{nombre_archivo}' no se encontró.")
        return None
    except json.JSONDecodeError:
        print("Error: El archivo no tiene un formato JSON válido.")
        return None
    except (ValueError, TypeError) as e:
        print(f"Error en la validación de datos: {e}")
        return None

# ----- Bloque 1 y 2: Manipulación de Datos en memoria y CSV -----
productos_desde_csv = []
try:
```

```
    with open('datos.csv', mode='r', encoding='utf-8') as archivo_csv:
        lector_diccionario = csv.DictReader(archivo_csv)
        for fila in lector_diccionario:
            fila['id'] = int(fila['id'])
            fila['precio'] = int(fila['precio'])
            fila['stock'] = int(fila['stock'])
            productos_desde_csv.append(fila)
except FileNotFoundError:
    print("Error: El archivo 'datos.csv' no se encontró.")

# ----- Bloque 3: Conversión a JSON y Validación -----
if productos_desde_csv:
    datos_json = json.dumps(productos_desde_csv, indent=4)
    with open('salida.json', 'w') as archivo_salida:
        archivo_salida.write(datos_json)

    print("\nArchivo 'salida.json' creado con éxito.")

    print("\n--- Ejecutando el validador ---")
    datos_validados = validar_datos('salida.json')
    if datos_validados:
        print("Datos validados correctamente:", datos_validados)
```